# مذكرات محور: المتتاليات العددية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

7 مذكرات (14 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

**يتضمن هذا العمل**

**مذكرة 29:** توليد متتالية ، التمثيل البياني وتخمين السلوك.

**مذكرة 30:** الاستدلال بالتراجع.

**مذكرة 31:** المتتاليات المحدودة والرتيبة.

**مذكرة 32:** المتتاليتان الحسابية والهندسية ، المتتالية المساعدة.

**مذكرة 33:** تقارب متتالية ونهايتها.

**مذكرة 34:** المتتاليتان المتجاورتان.

**مذكرة 35:** حل مشكلات توظف المتتاليات.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الثاني (باب المتتاليات: نشاط ص 7 ، تمارين ص 25 و 37 و 64).

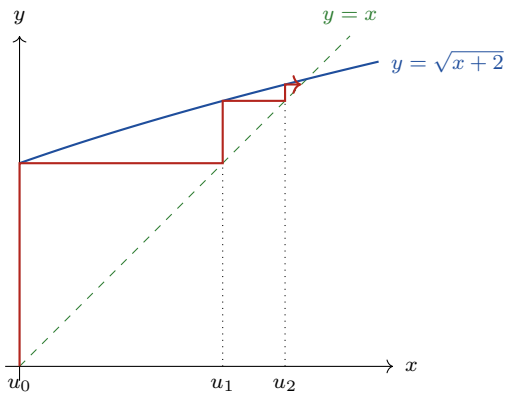
# مذكرة رقم 29

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** توليد متتالية ، التمثيل البياني وتخمين السلوك **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- المتتاليات (2 ع ت) ، الدوال.

**الكفاءات المستهدفة:**
- توليد متتالية ، واستعمال التمثيل البياني لتخمين سلوكها ونهايتها.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** ذكّر بطريقتي توليد متتالية. ما الفرق بينهما؟ | 10 د | تذكير. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة** $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.<br>✓ بالحاسبة: $u_1 \approx 1{,}41$ ، $u_2 \approx 1{,}85$ ، $u_3 \approx 1{,}96$.<br>✓ نخمن: المتتالية متزايدة وتقترب من 2. | 35 د | الحاسبة. |
| بناء المعارف | **التمثيل البياني** نرسم $C_f$ و $y = x$ ، ونمثل الحدود على محور الفواصل بطريقة «السلم».<br>  <br>**ملاحظات** فاصلة نقطة تقاطع $C_f$ و $y = x$ هي النهاية المحتملة: $l = \sqrt{l + 2}$ ، أي $l = 2$. | 50 د | رسم السلم. |
| | **حذار** التخمين يحتاج برهاناً (المذكرتان 30 و 33). | | |

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| التقويم | **تطبيق**<br>$v_0 = 5$ و $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + 1$. احسب $v_1$ ، $v_2$ ، $v_3$ ، مثلها بيانياً وخمن سلوكها.<br>**الحل:** 3,5 ؛ 2,75 ؛ 2,375: متناقصة وتقترب من 2.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 30

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** الاستدلال بالتراجع **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- المتتاليات ، المتباينات.

**الكفاءات المستهدفة:**
- إثبات خاصية متعلقة بعدد طبيعي باستعمال الاستدلال بالتراجع.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** صف من قطع الدومينو: ماذا يكفي لتسقط كلها؟ | 10 د | مثال الدومينو. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة**<br>✓ $1=1^2$ ، $1+3=2^2$ ، $1+3+5=3^2$ :تخمين $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$.<br>✓ إذا صحت للعدد $n$ نضيف $2n+1$: $n^2+2n+1=(n+1)^2$. | 35 د | تخمين ثم برهان. |
| بناء المعارف | **مبدأ الاستدلال بالتراجع** لإثبات أن خاصية $P(n)$ صحيحة من أجل كل $n \geqslant n_0$:<br>✓ **التحقق:** $P(n_0)$ صحيحة.<br>✓ **الوراثة:** نفرض $P(n)$ صحيحة من أجل $n \geqslant n_0$ ونبرهن صحة $P(n+1)$.<br>**مثال** $u_0=0$ ، $u_{n+1}=\sqrt{u_n+2}$: نبرهن $0 \leqslant u_n \leqslant 2$.<br>التحقق: $u_0=0$. الوراثة: إذا كان $0 \leqslant u_n \leqslant 2$ فإن $u_n+2 \leqslant 4$ ، ومنه $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$. | 50 د | تحرير البرهان بالمراحل. |
| | **حذار** الوراثة وحدها لا تكفي: لا ننسى التحقق. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $3^n \geqslant 1+2n$.<br>**الحل:** $n=0$: $1 \geqslant 1$ ؛ إذا كان $3^n \geqslant 1+2n$ فإن $3^{n+1} \geqslant 3+2n=1+2(n+1)$.<br>$3+6n \geqslant 3+2n$.<br>**واجب منزلي:** تمرينا 64 و 65 صفحة 64.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 31

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** المتتاليات المحدودة والرتيبة **الأستاذ:** .....

| الكفاءات القبلية: | الكفاءات المستهدفة: |
|---|---|
| • الاستدلال بالتراجع ، اتجاه التغير. | • إثبات أن متتالية محدودة ، ودراسة رتابتها. |

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** $v_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$: هل يمكن أن يتجاوز العدد 2 $v_n$ ؟ | 10 د | سؤال. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة** ✓ $v_n = 2 - \dfrac{1}{n+1}$: $1 \leqslant v_n < 2$ ، و $v_n$ تتزايد. | 35 د | كتابة جديدة للعبارة. |
| بناء المعارف | **تعريف** $(u_n)$ **محدودة من الأعلى** إذا وُجد $M$ حيث $u_n \leqslant M$ لكل $n$ ، **ومن الأسفل** إذا وُجد $m$ حيث $u_n \geqslant m$ ، **ومحدودة** إذا كانت محدودة من الأعلى والأسفل.<br>**الرتابة** إشارة $u_{n+1} - u_n$ ، أو مقارنة $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ بـ 1 (حدود موجبة) ، أو بالتراجع إذا كانت $u_{n+1} = f(u_n)$ و $f$ متزايدة. | 50 د | جدول الطرق. |
| | **مثال** $u_0 = 0$ ، $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$: نبرهن بالتراجع $u_n \leqslant 2$: $u_{n+1}$ صحيحة لـ $n = 0$ $(0 \leqslant \sqrt{2})$ ، وإذا كان $u_n \leqslant u_{n+1}$ فإن $\sqrt{u_n + 2} \leqslant \sqrt{u_{n+1} + 2}$ ، أي $u_{n+1} \leqslant u_{n+2}$.<br>**حذار** محدودة لا تعني متقاربة: $(-1)^n$. | | |
| التقويم | **تطبيق** $w_n = \dfrac{n}{n^2+1}$: بيّن أن $0 \leqslant w_n \leqslant \frac{1}{2}$.<br>**الحل:** $w_n \geqslant 0$ ؛ $\frac{1}{2} - w_n = \dfrac{(n-1)^2}{2(n^2+1)} \geqslant 0$.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 32

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** المتتاليتان الحسابية والهندسية ، المتتالية المساعدة **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- المتتاليات الحسابية والهندسية (2 ع ت).

**الكفاءات المستهدفة:**
- استعمال متتالية مساعدة هندسية لحساب الحد العام لمتتالية $u_{n+1} = au_n + b$.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** ذكّر بالحد العام ومجموع الحدود لمتتالية حسابية وهندسية. | 10 د | تذكير سريع. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة** $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ ، و $v_n = u_n - 6$.<br>✓ $v_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$: هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = -5$.<br>✓ $u_n = 6 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ، و $\lim u_n = 6$. | 35 د | نقطة صامدة. |
| بناء المعارف | **تذكير**<br>✓ حسابية: $u_n = u_0 + nr$ ؛ مجموع $N$ حداً متتابعاً: $N \times \frac{a+b}{2}$ ($a$ الأول ، $b$ الأخير).<br>✓ هندسية: $v_n = v_0 q^n$ ؛ المجموع: $a \times \frac{1-q^N}{1-q}$ $(q \neq 1)$.<br>**المتتالية المساعدة** لـ $u_{n+1} = au_n + b$ $(a \neq 1)$: نعين $l$ حيث $l = al + b$ ، والمتتالية $v_n = u_n - l$ هندسية أساسها $a$. | 50 د | مخطط الطريقة. |
| | **حذار** نبرهن أن $v_n$ هندسية بحساب $v_{n+1}$ بدلالة $v_n$. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>$u_0 = 1$ ، $u_{n+1} = 3u_n - 4$ و $v_n = u_n - 2$. بيّن أن $(v_n)$ هندسية ، واستنتج $u_n$.<br>**الحل:** $v_{n+1} = 3v_n$ ، $v_0 = -1$: $u_n = 2 - 3^n$.<br>**واجب منزلي:** تمارين من باب المتتاليات.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 33

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** تقارب متتالية ونهايتها **الأستاذ:** .....

| الكفاءات القبلية: | الكفاءات المستهدفة: |
|---|---|
| • المتتاليات المحدودة والرتيبة ، النهايات. | • إثبات تقارب متتالية وحساب نهايتها. |

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** متتالية متزايدة ولا تتجاوز 2: هل لها نهاية؟ | 10 د | تخمين. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة**<br>✓ الحدود تتزايد و«تتراكم» تحت 2: تخمين التقارب. | 35 د | برهان كامل. |
| بناء المعارف | **خاصية**<br>✓ كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى متقاربة ؛ وكل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل متقاربة.<br>✓ مبرهنات النهايات (المجموع ، الجداء ، القسمة) ، المقارنة والحصر.<br>✓ إذا كانت $u_{n+1}=f(u_n)$ متقاربة نحو $l$ و $f$ مستمرة عند $l$ فإن $f(l)=l$.<br>**مثال** $u_{n+1}=\sqrt{u_n+2}$: متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 2 ، إذن متقاربة نحو $l\geqslant 0$ حيث $l=\sqrt{l+2}$: $l^2-l-2=0$ ، $l=2$. | 50 د | خطوات التحرير. |
| | **حذار** لا نستعمل $f(l)=l$ قبل إثبات التقارب. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>احسب نهاية $w_n=\dfrac{3n^2+1}{n^2+n}$ ، و $t_n=\dfrac{(-1)^n}{n+1}$.<br>**الحل:** 3 ؛ $\lvert t_n\rvert\leqslant\dfrac{1}{n+1}$: النهاية 0.<br>**واجب منزلي:** تمرينا 28 و 29 ، و 123 و 124 صفحة 25.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 34

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** المتتاليتان المتجاورتان **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- التقارب ، الرتابة.

**الكفاءات المستهدفة:**
- إثبات أن متتاليتين متجاورتان واستنتاج نهايتهما المشتركة.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** كيف نحصر عدداً مجهولاً بين قيم مقربة بالنقصان وبالزيادة نتقارب؟ | 10 د | سؤال حصر. |
| التشخيص والاكتشاف | **مناقشة نشاط 04 صفحة 7**<br>✓ متتاليتان: الأولى تتزايد والثانية تتناقص ، والفرق بينهما يؤول إلى 0.<br>✓ تحصران عدداً وحيداً. | 35 د | نشاط الكتاب. |
| بناء المعارف | **تعريف** $(u_n)$ و $(v_n)$ **متجاورتان** إذا كانت إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة و $\lim(v_n - u_n) = 0$.<br>**خاصية** متتاليتان متجاورتان متقاربتان ولهما نفس النهاية $l$ ، ومن أجل كل $n$: $u_n \leqslant l \leqslant v_n$. | 50 د | الشروط الثلاثة في جدول. |
| | **مثال** $u_n = 2 - \frac{1}{n}$ ، $v_n = 2 + \frac{1}{n^2}$ $(n \geqslant 1)$: $(u_n)$ متزايدة ، $(v_n)$ متناقصة ، $v_n - u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \to 0$: متجاورتان ، النهاية 2.<br>**حذار** نتحقق من الشروط الثلاثة كلها. | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>بيّن أن $u_n = 1 - \frac{1}{2^n}$ و $v_n = 1 + \frac{1}{n}$ $(n \geqslant 1)$ متجاورتان.<br>**الحل:** $u_n$ متزايدة ، $v_n$ متناقصة ، $v_n - u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{2^n} \to 0$:<br>النهاية المشتركة 1.<br>**واجب منزلي:** تمرين 135 صفحة 37.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | تقويم فردي. |

# مذكرة رقم 35

**الثانوية:** ..... **المستوى:** 3 ع ت
**ميدان التعلم:** تحليل **المادة:** رياضيات
**الوحدة التعلمية:** المتتاليات العددية **المدة:** 02 سا
**المحتوى المعرفي:** حل مشكلات توظف المتتاليات **الأستاذ:** .....

**الكفاءات القبلية:**
- المتتالية المساعدة ، التقارب ، الاستدلال بالتراجع.

**الكفاءات المستهدفة:**
- نمذجة وضعية بمتتالية وحل المشكلة.

**الوسائل:** المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

| مراحل الحصة | سير الحصة | المدة | توجيهات وتعاليق |
|---|---|---|---|
| مرحلة الانطلاق | **التهيئة النفسية:** غابة فيها 1000 شجرة ، يُقطع 10 % كل سنة ويُغرس 200: كم شجرة على المدى البعيد؟ | 10 د | وضعية بيئية. |
| التشخيص والاكتشاف | **وضعية مقترحة**<br>✓ $P_0 = 1000$ ، $P_{n+1} = 0{,}9P_n + 200$.<br>✓ النقطة الصامدة: $l = 0{,}9l + 200$ ، $l = 2000$. | 35 د | عمل بالأفواج. |
| بناء المعارف | **الحل**<br>✓ $v_n = P_n - 2000$ : $v_{n+1} = 0{,}9v_n$ ، $v_0 = -1000$.<br>✓ $P_n = 2000 - 1000 \times 0{,}9^n$ ، متزايدة ، $\lim P_n = 2000$.<br>✓ بالتراجع: $P_n \leqslant 2000$ لكل $n$.<br>**طريقة** ترييض الوضعية ، متتالية مساعدة ، عبارة الحد العام ، النهاية ، ثم تفسير النتيجة في سياق المشكلة. | 50 د | تفسير النتائج. |
| | **حذار** نفسر النتيجة بلغة الوضعية (عدد الأشجار). | | |
| التقويم | **تطبيق**<br>مريض يأخذ 2 mg من دواء يومياً ، ويطرح الجسم نصف الكمية يومياً: $d_0 = 2$ ، $d_{n+1} = 0{,}5d_n + 2$. احسب $d_n$ ونهايتها.<br>**الحل:** $v_n = d_n - 4$ هندسية أساسها 0,5 ، $v_0 = -2$ : $d_n = 4 - 2 \times 0{,}5^n$ ، النهاية 4 mg.<br>**واجب منزلي:** مسائل من باب المتتاليات.<br>**ملاحظات حول سير الحصة:** ..... | 25 د | نهاية المحور: فرض أو مراجعة. |